Coordonnées d'un vecteur

Fiche 3 / 7

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Durée : environ 55 min. Avec des nombres négatifs, j'écris toujours les parenthèses : $2-(-3)$, jamais $2--3$.

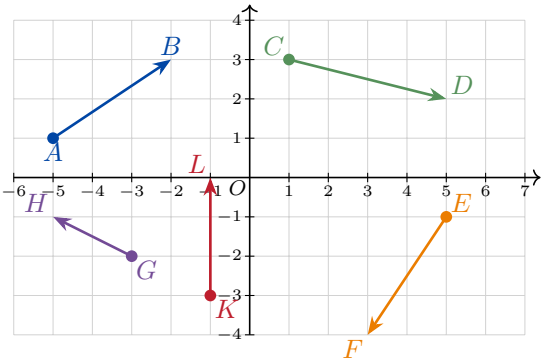
Bloc 1 – Lire les coordonnées d'un vecteur dans un repère

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Les coordonnées d'un vecteur, appelées aussi ses **composantes**, décrivent un **déplacement** : la **première composante** x est le déplacement horizontal, la **deuxième composante** y le déplacement vertical. Vers la **droite** ou vers le **haut** : nombre positif. Vers la **gauche** ou vers le **bas** : nombre **négatif**.

Sur la figure, $\overrightarrow{AB}$: 3 carreaux vers la droite et 2 vers le haut, donc $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ (on écrit les coordonnées d'un vecteur en colonne).



1 (TD, ex. 11) Écrire les coordonnées de chaque vecteur de la figure (je compte les carreaux, puis je mets le signe).

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{GH}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{KL}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}-2\\-3\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{GH}\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{KL}\begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix}$

Je conclus Un déplacement vers la gauche donne une première composante ..... ; un déplacement vers le bas donne une deuxième composante .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Calculer $\overrightarrow{AB}$: arrivée moins départ ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Si $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$, alors $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$: **arrivée moins départ**.

Avec $A(-3\,;1)$ et $B(2\,;-4)$: $x_B-x_A=2-(-3)=2+3=5$ et $y_B-y_A=-4-1=-5$. Donc $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5\\-5\end{pmatrix}$.

Contrôle : départ + déplacement = arrivée. $-3+5=2$ ✓ et $1+(-5)=-4$ ✓ : je retrouve bien $B(2\,;-4)$.

2 (TD, ex. 12) Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, puis contrôler.

Points	1re composante de $\overrightarrow{AB}$: x_B-x_A	2e composante de $\overrightarrow{AB}$: y_B-y_A	Contrôle : départ + vecteur = arrivée
$A(1\,;4)$, $B(6\,;2)$			
$A(-2\,;-1)$, $B(3\,;4)$			
$A(5\,;-3)$, $B(-2\,;1)$			
$A(-4\,;2)$, $B(-1\,;-5)$			

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5\\-2\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5\\5\end{pmatrix}$ car $3-(-2)=3+2$ et $4-(-1)=4+1$ $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-7\\4\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\-7\end{pmatrix}$ car $-1-(-4)=-1+4$.

Je conclus Pour calculer $\overrightarrow{AB}$, je fais ..... Soustraire un nombre négatif revient à ..... : $4-(-1)=$.....

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Retrouver un point à partir d'un vecteur ≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$A(-2\,;3)$ et $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4\\-5\end{pmatrix}$. Je pars de A et j'ajoute le déplacement : $x_B=-2+4=2$ et $y_B=3+(-5)=-2$.

Donc $B(2\,;-2)$.

Contrôle : je recalcule $\overrightarrow{AB}$ avec arrivée moins départ : $2-(-2)=4$ et $-2-3=-5$. C'est juste.

Si c'est l'**arrivée** B qui est connue, je fais le déplacement à l'envers : $x_A=x_B-x$ et $y_A=y_B-y$.

3 (TD, ex. 13) Déterminer le point demandé, puis contrôler en recalculant le vecteur.

a) $A(3\,;-1)$ et $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-5\\2\end{pmatrix}$: B ..... Contrôle : .....

b) $A(-4\,;-2)$ et $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$: B ..... Contrôle : .....

c) $B(1\,;5)$ et $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$: A ..... Contrôle : .....

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $B(-2\,;1)$; contrôle $-2-3=-5$ et $1-(-1)=2$. b) $B(2\,;1)$; contrôle $2-(-4)=6$ et $1-(-2)=3$. c) $A(1-3\,;5-(-2))=(-2\,;7)$; contrôle $1-(-2)=3$ et $5-7=-2$.

Je conclus Pour trouver l'arrivée B, je pars de A et j'..... les coordonnées du vecteur. Je contrôle en recalculant .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 4 – Coordonnées d'une somme, vecteurs égaux ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

• Somme : j'ajoute les premières composantes, puis les deuxièmes. $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$: $\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}3+(-1)\\-2+4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$.

• Deux vecteurs sont égaux quand ils ont les **mêmes coordonnées**. Si $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$, $ABCD$ est un parallélogramme.

4 (TD, ex. 21) Calculer les coordonnées des sommes.

$$\vec{u}\begin{pmatrix}-4\\1\end{pmatrix}+\vec{v}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cdots\cdots\cdots\\\cdots\cdots\cdots\end{pmatrix} \qquad \vec{u}\begin{pmatrix}5\\-2\end{pmatrix}+\vec{v}\begin{pmatrix}-3\\-4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cdots\cdots\cdots\\\cdots\cdots\cdots\end{pmatrix}$$

$\vec{w}\begin{pmatrix}-1\\-3\end{pmatrix}+\vec{t}\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cdots\cdots\cdots\\\cdots\cdots\cdots\end{pmatrix}$: c'est le vecteur ……, car $\vec{t}$ est …… de $\vec{w}$.

5 (TD, ex. 11) On donne $E(-3\,;0)$, $F(1\,;2)$, $G(0\,;-3)$ et $H(4\,;-1)$.

$\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$ $\overrightarrow{GH}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$ Donc $\overrightarrow{EF}$ …… : les deux vecteurs sont ……

Le quadrilatère $EFHG$ est donc un …… (attention à l'ordre : $\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{GH}$, le 4e sommet après F est H).

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

4) $\begin{pmatrix}-2\\4\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}2\\-6\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$; $\vec{0}$: $\vec{t}=-\vec{w}$. 5) $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}1-(-3)\\2-0\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{GH}\begin{pmatrix}4-0\\-1-(-3)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$: égaux, donc $EFHG$ est un parallélogramme.

Je conclus Deux vecteurs sont égaux exactement quand ils ont …… Les coordonnées de $\vec{u}+\vec{v}$ s'obtiennent en …… les coordonnées.

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je lis les coordonnées d'un vecteur, avec le bon signe.	☐	☐	☐
Je calcule $\overrightarrow{AB}$ (arrivée moins départ) avec des nombres négatifs.	☐	☐	☐
Je retrouve un point et je contrôle en recalculant le vecteur.	☐	☐	☐
Je calcule une somme et je reconnais deux vecteurs égaux.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1) $A(-1\,;5)$ et $B(2\,;-1)$. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, puis contrôler.

2) $C(0\,;1)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\5\end{pmatrix}$. Donner les coordonnées du point D tel que $\overrightarrow{CD}=\vec{u}$: ……

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0